

ROS2

🗨️ ROS2는 왜 배우는가?

로봇 하나를 제어하려면 수많은 독립된 프로그램들이 동시에 돌아가야 한다.

ROS2는 이 프로그램들이 서로 데이터를 꼬임 없이 실시간으로 주고받을 수 있도록 통신 구조를 제공하는 로봇 전용 프레임워크다.

역할 (무엇을 하는가?)	실무 도구 및 예시 (무엇을 쓰는 가?)	핵심 요약
카메라/센서 데이터 수집	웹캠, RealSense, 라이다 (LiDAR)	주변 환경 데이터를 실시간으로 읽어옴
위치 추정	SLAM, Odometry	로봇이 자신의 현재 위치를 스스로 계산함
경로 계획	Navigation2 (Nav2)	목적지까지 장애물을 피해 가는 길을 찾음
로봇팔 제어	Movel2	다관절 로봇의 움직임과 각도를 정밀 계산함
모터 제어	ros2_control	하드웨어 모터에 직접 명령을 내리고 제어함
화면 시각화	RViz2	센서 데이터와 로봇의 상태를 화면에 3D로 보여줌
시뮬레이션	Gazebo Classic, MuJoCo	가상 공간에서 로봇을 안전하게 테스트함

ROS2 Humble은 2027년 5월까지 지원함. 이후부터는 Jazzy를 사용하게 될 수 있음.

Jazzy는 Ubuntu 24.04(Noble Numbat) 환경에서 동작하며, 2029년 5월까지 지원한다.

Node

Node는 ROS2에서 실행되는 하나의 프로그램 단위이다.

예를 들면 오른쪽 예시와 같다.

Node = 로봇 안에서 돌아가는 작은 프로그램 하나

```
/camera_node
/motor_controller_node
/lidar_node
/navigation_node
/robot_arm_controller_node
```

Topic

Topic은 Node끼리 연속적으로 데이터를 주고받는 통신 채널이다.

카메라 센서

라이다

속도 센서

/camera/image_raw

/scan

/cmd_vel

실무에서 가장 많이 쓰는 통신 방식 중 하나이다.

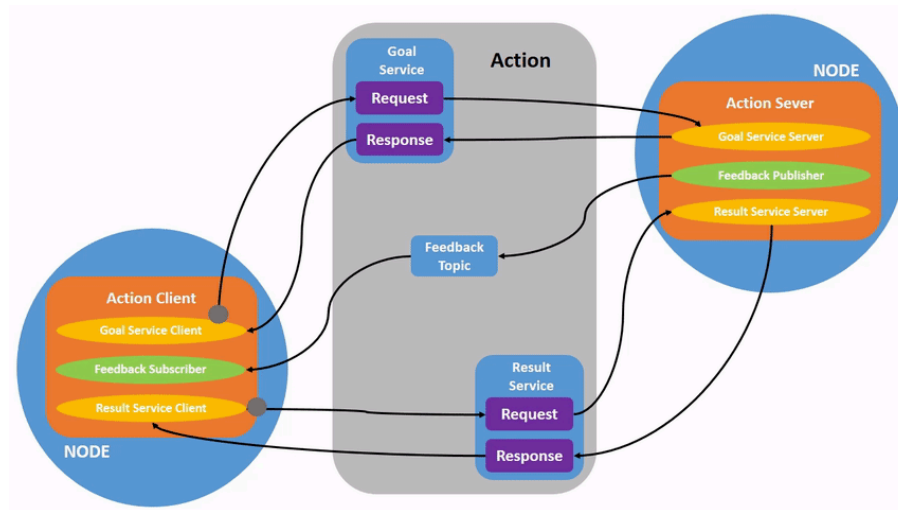
```
/camera_node    ---> /camera/image_raw    ---> /object_detection_node
# 카메라 노드      # 카메라 토픽      # 장애물 감지 노드
```

Topic / Service / Action

🗨️ 토픽, 서비스, 액션 이란?

- **토픽 (Topic):** 센서 데이터(카메라, 라이다)처럼 **쉴지 않고 일방적으로 들어오는 정보**를 읽을 때
- **서비스 (Service):** "센서 켜라", "좌표 리셋해라"처럼 **즉시 실행하고 끝나는 일회성 명령**을 내릴 때
- **액션 (Action):** "A 지점으로 이동해라"처럼 **중간 과정을 계속 체크(피드백)해야 할 때**

예시 영상



위 영상은 **액션**의 데이터 흐름에 대한 영상이다.

상단과 하단에 Goal, Result 라는 **서비스**와 중간에 Feedback **토픽**으로 이루어져있다.

서빙로봇을 예시를 들어 **Action**의 흐름을 이해해보자.

1. Goal Service (목표 지정)

- **상황:** 관제 시스템 → 로봇 (3번 테이블로 제육볶음 배달해라)
- **흐름:** **Client** (Request) → **Server** (Response: 접수 완료, 출발합니다!)
- **특징:** [일회성 서비스] - 명령 접수 여부 딱 한 번 확인

2. Feedback Topic (과정 보고)

- **상황:** 로봇 주행 중 실시간 상태 보고 (현재 50% 통과, 장애물 우회 중)
- **흐름:** **Server** (Publish) → **Client** (Subscribe: 관제 화면 표시)
- **특징:** [연속성 토픽] - 이동하는 내내 쉴지 않고 데이터 스트리밍

3. Result Service (최종 완료)

- **상황:** 로봇 목적지 도착 후 최종 임무 마감 및 결과 확인
- **흐름:** **Client** (Request) → **Server** (Response: 배달 성공(SUCCESS))
- **특징:** [일회성 서비스] - 최종 성공/실패 여부 확인 후 **액션 완전 종료**